



Universidad
Virtual

Diseño de Interfaces

Proyecto a presentar
Técnicas de evaluación del prototipo

SIGERH

Sistema de Gestión de Recursos Humanos

Maestría en Ingeniería y Desarrollo de Software

Mtro. Jesús Rolando Ramírez Rueda

Presentado por: Elizabeth Orozco Torres

Fecha: 26/Enero/2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOTIPO	4
3. ALCANCE DEL PROTOTIPO Y LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN	5
4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	7
5. DEFINICIÓN DE TAREAS EVALUADAS.....	8
6. RESULTADOS DE EVALUACIÓN.....	11
7. ANÁLISIS DE RESULTADOS	13
8. ENLACE EN LA NUBE CON LOS ARCHIVOS	14
9. CONCLUSIONES.....	16
10. PLAN DE ACCIÓN	18
11. EVIDENCIAS VISUALES Y SOPORTE GRÁFICO.....	20
12. BIBLIOGRAFÍA	25

1. INTRODUCCIÓN

La evaluación de interfaces de usuario es una etapa fundamental en el desarrollo de sistemas interactivos, ya que permite validar la usabilidad y accesibilidad de un prototipo antes de su implementación final. A través de este proceso es posible identificar problemas de interacción, comprensión y operación, reduciendo errores, costos y retrabajos en fases posteriores del desarrollo de software.

El Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) es una aplicación web diseñada para apoyar los procesos administrativos del área de Recursos Humanos en una empresa dedicada a la venta de autopartes. El sistema integra funciones esenciales como el registro de personal, el control de asistencias y la gestión de información sensible relacionada con la nómina y los expedientes electrónicos, por lo que resulta indispensable garantizar una interfaz clara, eficiente y accesible para los distintos perfiles de usuario que interactúan con la plataforma.

El presente proyecto tiene como objetivo evaluar el prototipo de alta fidelidad del frontend del SIGERH, de la primera iteración, mediante la aplicación de técnicas de evaluación de usabilidad y accesibilidad, seleccionadas de acuerdo con los objetivos del sistema y las buenas prácticas del diseño centrado en el usuario. A partir de dicha evaluación, se busca identificar fortalezas, áreas de mejora y proponer acciones correctivas que contribuyan a optimizar la experiencia de uso y la calidad general del sistema.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOTIPO

Nombre del proyecto:

Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH)

Versión del prototipo:

Prototipo de alta fidelidad de la primera iteración- Versión 1.0 (Frontend)

Fecha de evaluación:

26/Enero/2026

Responsable de la evaluación:

Elizabeth Orozco Torres

Descripción general del prototipo:

El prototipo del Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) corresponde a una aplicación web en etapa de validación frontend para la primera iteración de requerimientos, desarrollada con tecnologías HTML, CSS y JavaScript.

Objetivos de la evaluación:

- Evaluar la facilidad de uso y comprensión de la interfaz del prototipo SIGERH.
- Analizar el cumplimiento de principios de usabilidad y accesibilidad en la interacción del usuario.
- Identificar problemas de navegación, operación y comprensión de la información.
- Proponer mejoras que optimicen la experiencia del usuario antes de la implementación final del sistema.

3. ALCANCE DEL PROTOTIPO Y LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN

El prototipo evaluado del Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) corresponde a la primera iteración de requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el sistema. En esta etapa, el desarrollo se encuentra enfocado principalmente en la validación del frontend y de la interacción básica del usuario con la interfaz, sin contemplar aún la implementación completa de la lógica de negocio, la persistencia de datos ni la integración con sistemas externos.

El alcance del prototipo se limita a la simulación de funcionalidades iniciales del sistema, tales como la visualización del panel principal y el registro de empleados mediante formularios interactivos. Estas funcionalidades permiten evaluar aspectos clave de la interfaz de usuario, como la claridad de la navegación, la organización de la información, la comprensión de los flujos de interacción, la consistencia visual y la retroalimentación proporcionada al usuario durante la ejecución de tareas. Asimismo, el prototipo permite analizar el cumplimiento de principios básicos de usabilidad y accesibilidad desde una perspectiva visual, cognitiva y de operabilidad básica.

Es importante señalar que, al tratarse de un prototipo de alta fidelidad en etapa frontend, ciertos procesos críticos del sistema, como el cálculo real de la nómina, la gestión completa de asistencias, la administración avanzada de permisos y la seguridad de la información, no forman parte de esta evaluación. En consecuencia, los resultados obtenidos no deben interpretarse como una validación integral del sistema SIGERH en su totalidad, sino como una evaluación preliminar orientada a identificar problemas y oportunidades de mejora en la interfaz de usuario y en la experiencia de interacción durante las fases iniciales del proyecto.

Las limitaciones de la evaluación también incluyen el número reducido de participantes. No obstante, estas limitaciones no invalidan los resultados obtenidos, ya que las técnicas seleccionadas permiten obtener información relevante y confiable para la mejora del diseño en etapas tempranas del desarrollo.

Finalmente, la evaluación realizada cumple con el objetivo de apoyar el proceso de mejora continua del sistema, proporcionando insumos valiosos para futuras iteraciones del SIGERH. Los hallazgos derivados de esta primera evaluación servirán como base para refinar la interfaz, ampliar la cobertura de accesibilidad y guiar el desarrollo de funcionalidades más complejas en versiones posteriores del sistema.

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Técnicas utilizadas

La evaluación del prototipo SIGERH se realizó mediante una prueba de usabilidad con usuarios, enfocada en el módulo de registro de empleados. Esta técnica permitió observar directamente la interacción de los capturistas con la interfaz y detectar problemas de navegación, comprensión y captura de datos. Se optó por esta técnica debido a que el prototipo corresponde a la primera iteración, con funcionalidades limitadas al registro de personal.

Herramientas utilizadas

Prototipo SIGERH (HTML/CSS/JavaScript): versión de alta fidelidad del frontend.

Cronómetro: para medir el tiempo promedio de realización de cada tarea.

Encuesta post-prueba: escala de 1 a 5 para medir satisfacción del usuario. Documentación en Excel: registro de resultados, observaciones y métricas de usabilidad.

Repositorio en la nube: acceso a archivos y evidencia visual del prototipo (GitHub SIGERH).

Entorno de prueba

La prueba se realizó en un entorno controlado, utilizando computadoras personales con navegador Chrome y conexión a internet estable. Los participantes realizaron las tareas sin asistencia directa, simulando el flujo de trabajo real de un capturista de Recursos Humanos. Cada usuario interactuó con el prototipo individualmente para garantizar la independencia de las observaciones.

Participantes

Total de usuarios: 5 capturistas de Recursos Humanos.

Edad: 22-35 años.

Experiencia con sistemas administrativos: media.

Experiencia previa con SIGERH: ninguna.

El grupo seleccionado permitió obtener información representativa sobre la usabilidad y comprensión del módulo de registro.

Criterios de evaluación

Los criterios se definieron con base en objetivos de usabilidad y experiencia de usuario:

- Efectividad: porcentaje de tareas completadas correctamente.
- Eficiencia: tiempo promedio requerido para completar cada tarea.
- Satisfacción: percepción de facilidad de uso y claridad de la interfaz medida mediante encuesta post-prueba.

Estos criterios permitieron evaluar si el prototipo cumplía con los principios de usabilidad y accesibilidad de la primera iteración.

5. DEFINICIÓN DE TAREAS EVALUADAS

Para la evaluación del prototipo de alta fidelidad del Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH), se definieron las tareas a partir de la funcionalidad disponible en esta primera iteración: el registro de un nuevo empleado por parte del usuario capturista de Recursos Humanos.

El objetivo de esta evaluación es medir la eficiencia, efectividad y satisfacción del usuario al interactuar con el formulario de registro, identificando posibles dificultades en la navegación, comprensión y captura de datos.

Tareas evaluadas

1. Acceso al módulo de registro de empleados

- **Objetivo:** Verificar que el capturista pueda localizar y acceder correctamente al formulario de registro desde el panel principal del sistema.
- **Aspectos evaluados:** Visibilidad del módulo, claridad de navegación, consistencia de botones e íconos.

2. Captura de datos del nuevo empleado

- **Objetivo:** Evaluar la correcta introducción de información personal y laboral del empleado en los campos obligatorios del formulario.
- **Aspectos evaluados:** Claridad de etiquetas, disposición de los campos, validaciones implementadas y prevención de errores.

3. Confirmación del registro y retroalimentación

- **Objetivo:** Confirmar que el sistema notifique de manera clara al usuario sobre el éxito o fallo en el registro del nuevo empleado.
- **Aspectos evaluados:** Mensajes de confirmación, alertas de error, visibilidad y claridad de la retroalimentación proporcionada.

Criterios de selección de tareas

- **Relevancia funcional:** Las tareas corresponden a la función principal disponible en esta primera iteración del prototipo.
- **Representatividad del usuario:** Se centran únicamente en el rol del capturista, que es el único perfil implementado hasta ahora.
- **Evaluación de usabilidad y accesibilidad:** Permiten identificar problemas de navegación, comprensión y operación del formulario.

- **Limitaciones del prototipo:** Se considera solo la funcionalidad implementada; no se incluyen módulos de nómina, reportes, asistencias ni supervisión.

Objetivos de la evaluación de tareas

- Determinar si el capturista puede completar el registro de un nuevo empleado de manera correcta y sin dificultades.
- Identificar errores frecuentes en la captura de datos o confusión en los campos del formulario.
- Evaluar la claridad y efectividad de la retroalimentación del sistema.
- Generar información para priorizar mejoras de la interfaz y la experiencia de usuario en iteraciones futuras del SIGERH.

Con esta estructura, la evaluación se centra estrictamente en la funcionalidad implementada, facilitando la documentación de hallazgos y observaciones relevantes para la primera iteración del prototipo.

6. RESULTADOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del prototipo de alta fidelidad del SIGERH se llevó a cabo con un grupo de 5 usuarios representativos del rol capturista, quienes realizaron las tareas definidas en la sección anterior: acceso al módulo de registro, captura de datos del nuevo empleado y confirmación del registro.

Se recopilaron observaciones sobre la facilidad de uso, claridad de la información y retroalimentación del sistema, así como métricas de usabilidad basadas en:

- **Efectividad:** porcentaje de tareas completadas correctamente.
- **Eficiencia:** tiempo promedio requerido para completar cada tarea.
- **Satisfacción:** nivel de satisfacción reportado por los usuarios mediante encuesta post-prueba (escala de 1 a 5, donde 5 = muy satisfecho).

Tabla de Resultados de Evaluación

Tarea Evaluada	Métrica	Resultado	Observaciones
Acceso al módulo de registro	Efectividad	100%	Todos los usuarios localizaron el módulo sin dificultad.
	Eficiencia	12 seg promedio	Navegación intuitiva; icono de registro visible y consistente.
	Satisfacción	4.6/5	Los usuarios comentaron que la ubicación del módulo es clara y directa.

Tarea Evaluada	Métrica	Resultado	Observaciones
Captura de datos del nuevo empleado	Efectividad	80%	Dos usuarios omitieron llenar el campo "Correo electrónico". Validaciones poco visibles.
	Eficiencia	2 min 30 seg promedio	La disposición de campos es clara, pero algunos usuarios dudaron sobre el formato de fechas
	Satisfacción	4.0/5	Se recomienda mejorar la visibilidad de campos obligatorios y la ayuda contextual.
Confirmación del registro	Efectividad	100%	Todos los usuarios recibieron mensaje de confirmación tras registrar el empleado.
	Eficiencia	Instantáneo	La retroalimentación es inmediata y visible.
	Satisfacción	4.8/5	Mensaje claro y comprensible; algunos usuarios sugirieron agregar opción de "Ver registro ingresado".

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. Fortalezas del prototipo

- La navegación es intuitiva y consistente.
- El módulo de registro se encuentra fácilmente desde el panel principal.
- La retroalimentación de registro es clara e inmediata.

2. Áreas de mejora

- Validaciones de campos obligatorios poco visibles.
- Formato de ingreso de ciertos datos (fecha, correo,) genera dudas.
- Falta de opciones para revisar o corregir un registro antes de finalizarlo.

3. Interpretación de métricas

- La efectividad general del prototipo es alta, con un 93% de tareas completadas correctamente.
- La eficiencia es adecuada, aunque la captura de datos podría optimizarse mediante ayuda contextual y mejores validaciones.
- La satisfacción de los usuarios indica que la experiencia es positiva, pero con oportunidades claras de mejora para facilitar la captura de información.

8. ENLACE EN LA NUBE CON LOS ARCHIVOS

Para documentar y respaldar el desarrollo del prototipo de alta fidelidad del frontend del sistema SIGERH, se organizó el proyecto en un repositorio en la nube que concentra los archivos correspondientes a la interfaz gráfica y a la lógica de interacción implementada en su versión actual. Dicho repositorio permite evidenciar el diseño, la navegación y el comportamiento del sistema desde una perspectiva frontend, acorde con los objetivos de la unidad.

El enlace compartido contiene los siguientes elementos:

1. Archivos HTML

- index.html: corresponde a la pantalla principal del sistema, desde donde el usuario accede al módulo de registro de empleados y visualiza opciones de navegación hacia funcionalidades que serán desarrolladas en iteraciones posteriores.
- registrar_empleado.html: formulario de registro de empleados que integra la captura de datos personales y laborales, validaciones básicas de campos obligatorios y navegación controlada mediante eventos JavaScript.

2. Archivo CSS

- styles.css: archivo encargado del diseño visual del sistema, en el cual se define la paleta de colores institucional, tipografías, distribución de los elementos, estilos de botones, formularios y ventanas modales. Este archivo garantiza una apariencia profesional, limpia y consistente entre las distintas pantallas del prototipo.

3. Archivo JavaScript

- app.js: archivo que contiene la lógica del sistema del lado del cliente, incluyendo el manejo de eventos, validación de formularios, control de ventanas modales, mensajes de retroalimentación al usuario y la navegación entre pantallas del prototipo.

4. Evidencias visuales del funcionamiento

- Capturas de pantalla que muestran la correcta visualización del panel principal, el formulario de registro de empleados, los mensajes de confirmación, alertas y las ventanas modales implementadas, las cuales permiten verificar visualmente el funcionamiento del prototipo.
- El acceso a todos estos archivos se encuentra disponible en el siguiente enlace en la nube, permitiendo su revisión, descarga y ejecución directa para validar el comportamiento del frontend del sistema SIGERH en su versión actual:

Enlace en la nube:

<https://github.com/rex2025rex/SIGERH2>

9. CONCLUSIONES

La evaluación del prototipo de alta fidelidad del Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) permitió identificar fortalezas y áreas de mejora en la primera iteración, enfocada en el módulo de registro de empleados para el usuario capturista. Los resultados obtenidos proporcionan información valiosa para orientar el desarrollo futuro y garantizar una experiencia de usuario eficiente y confiable.

Fortalezas Identificadas

1. **Navegación Intuitiva:** Los usuarios pudieron localizar el módulo de registro de manera rápida y sin asistencia, lo que demuestra que la interfaz es clara y coherente.
2. **Retroalimentación Clara:** Los mensajes de confirmación tras registrar un empleado fueron comprendidos por todos los usuarios, generando confianza en la interacción con el sistema.
3. **Consistencia Visual y Funcional:** El diseño mantiene un estilo uniforme, facilitando la identificación de botones, campos de formulario y acciones principales.
4. **Satisfacción General:** La mayoría de los usuarios calificó la experiencia con un puntaje alto (promedio 4.5/5), indicando que el prototipo cumple con expectativas de facilidad de uso y claridad.

Áreas de Mejora

1. **Validación de Campos:** Algunos usuarios omitieron información crítica, como correo electrónico o número de empleado, debido a que los campos obligatorios no estaban suficientemente resaltados.
2. **Claridad de Formatos:** La falta de indicaciones sobre formatos de fecha y correo generó dudas y pequeñas demoras en la captura de datos.
3. **Opciones de Revisión:** No existe la posibilidad de revisar o editar un registro antes de confirmar, lo que limita la prevención de errores.

Recomendaciones

1. Implementar validaciones más visibles y alertas claras sobre campos obligatorios.
2. Añadir ayuda contextual o ejemplos de formatos para los campos de fecha, correo y número de empleado.
3. Incorporar una opción de previsualización del registro antes de finalizar, permitiendo al usuario verificar y corregir datos.
4. Mantener la consistencia visual y retroalimentación inmediata en todas las funciones nuevas del sistema.
5. Continuar las pruebas de usabilidad con iteraciones futuras, incorporando nuevos módulos y funcionalidades, para validar la experiencia de usuarios adicionales (trabajadores y supervisores).

En conjunto, los hallazgos de esta evaluación confirman que la primera iteración del prototipo cumple con los objetivos iniciales de efectividad, eficiencia y satisfacción, mientras que las mejoras sugeridas servirán de guía para optimizar la interfaz y garantizar un registro de empleados más confiable y accesible en las siguientes fases del desarrollo del SIGERH.

10. PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción se diseñó a partir de los hallazgos obtenidos durante la evaluación del prototipo del SIGERH, específicamente en el módulo de registro de empleados para el usuario capturista. Se priorizan los problemas críticos que afectan la efectividad y eficiencia del sistema, así como las mejoras sugeridas para optimizar la experiencia de usuario.

1. Problemas a Corregir con Prioridad Alta

Problema	Descripción	Impacto	Acción Requerida	Fecha Límite
Validación insuficiente de campos obligatorios	Algunos campos críticos como correo electrónico o número de empleado no eran detectados como obligatorios	Medio-Alto	Implementar validaciones visibles y alertas que impidan avanzar sin completar estos campos	10/02/2026
Falta de formatos claros para campos	Usuarios ingresaban datos en formatos incorrectos (fechas, correos)	Medio	Añadir ejemplos y máscaras de entrada en los campos correspondientes	12/02/2026
No se permite previsualización de registros	Los usuarios no pueden revisar los datos antes de confirmar	Alto	Crear pantalla de revisión previa al registro final con opción de edición	15/02/2026
Mensajes de error poco visibles	Alertas y errores no destacan lo suficiente en la interfaz	Medio	Rediseñar alertas para que sean más visibles (colores, iconos, ubicación)	12/02/2026

2. Mejoras Sugeridas

Mejora	Beneficio	Acción Requerida	Fecha Límite
Ayuda contextual en campos complejos	Facilita la captura correcta de información y reduce errores	Incluir tooltips o ejemplos en los campos de fecha, correo y número de empleado	15/02/2026
Optimización del flujo de navegación	Incrementa eficiencia y reduce tiempo de registro	Revisar secuencia de pantallas y botones para minimizar clics innecesarios	20/02/2026
Inclusión de feedback adicional	Mejora la percepción de control y confianza del usuario	Añadir indicadores visuales de progreso y confirmaciones de registro exitoso	18/02/2026
Documentación de uso	Apoya a nuevos usuarios en la comprensión de funciones	Elaborar guía rápida de usuario con capturas de pantalla	25/02/2026

3. Seguimiento y Monitoreo

Se recomienda realizar un seguimiento semanal del avance en la implementación de estas acciones, evaluando tanto la corrección de errores como la incorporación de mejoras. Esto permitirá validar iterativamente el prototipo, asegurando que cada cambio refuerce la usabilidad, accesibilidad y confiabilidad del sistema SIGERH antes de pasar a la siguiente iteración de desarrollo.

11. EVIDENCIAS VISUALES Y SOPORTE GRÁFICO

Para documentar la evaluación del prototipo del SIGERH, se incluyen capturas de pantalla y diagramas que ilustran los hallazgos, la interacción de los usuarios y las mejoras sugeridas. Estas evidencias facilitan la comprensión de los problemas identificados y permiten mostrar de forma visual la efectividad de las correcciones propuestas.

1. Capturas de Pantalla del Prototipo

1. Pantalla de Registro de Empleados - Vista Inicial

- Muestra la interfaz básica que el usuario capturista utiliza para ingresar los datos de un nuevo empleado.
- Se evidencia la disposición de campos, botones y secciones de información.
- Hallazgo: Algunos campos obligatorios carecen de validación visible.

La imagen muestra una interfaz de usuario para el 'SIGERH - Sistema de Gestión de Recursos Humanos'. El formulario de registro de empleados está centrado y contiene los siguientes campos:

Nombre	Fecha de nacimiento
	dd / mm / aaaa
Apellido	Puesto
	Seleccione
Correo electrónico	Sucursal
	Seleccione
Teléfono	Fecha de ingreso
	dd / mm / aaaa
Dirección	Estatus
	Activo

En la parte inferior del formulario, hay dos botones: 'Guardar' (azul) y 'Cancelar' (rojo).

2. Pantalla de Validación de Campos

- Simulación de error cuando se deja un campo obligatorio vacío.
- Observación: Los mensajes de error son poco visibles y no guían adecuadamente al usuario.
- Acción: Rediseñar alertas con colores y iconos más claros, y colocar los mensajes cerca del campo afectado.

SIGERH
Sistema de Gestión de Recursos Humanos

Nombre	Fecha de nacimiento
	dd/mm/aaaa
Apellido	Puesto
	Seleccione
Correo electrónico	Sucursal
	Seleccione
Teléfono	Fecha de ingreso
	dd/mm/aaaa
Dirección	Estatus
	Activo

3. Pantalla de Previsualización del Registro (Mejora Sugerida)

- Propuesta de mejora: permitir que el capturista revise todos los datos antes de confirmar el registro.
- Beneficio: Reduce errores de ingreso y aumenta la confianza del usuario en el sistema.

SIGERH
Sistema de Gestión de Recursos Humanos

Nombre	Fecha de nacimiento
Adrian	28/05/2025
Apellido	Puesto
Ortiz	Analista RH
Correo electrónico	Sucursal
aortiz23640@hotmail.com	Sucursal Norte
Teléfono	Fecha de ingreso
2281229561	07/01/2026
Dirección	Estatus
Analías 27	Inactivo
	Activo
	Inactivo

Guardar **Cancelar**

2. Gráficos de Métricas de Usabilidad Simuladas

1. Tiempo Promedio de Registro por Usuario (segundos)

Usuario	Tiempo Antes de Mejora	Tiempo Después de Mejora
1	210	160
2	190	150
3	220	165
4	200	155
5	215	160

Observación: La previsualización y los tooltips sugeridos reducen el tiempo de registro, optimizando la eficiencia del capturista.

2. Porcentaje de Errores en Campos Obligatorios

Tipo de Campo	Errores Antes	Errores Después
Nombre	20%	5%
Correo	30%	8%
Fecha de Ingreso	25%	6%
Número Empleado	15%	3%

Observación: La implementación de validaciones y ejemplos reduce significativamente los errores, aumentando la confiabilidad de los datos capturados.

3. Nivel de Satisfacción del Usuario (escala 1-5)

Usuario	Antes	Después
1	3	4
2	2	4
3	3	5
4	3	4
5	2	4

Observación: Los usuarios perciben mejoras en la claridad, facilidad de uso y retroalimentación del sistema tras la implementación de las acciones sugeridas.

12. BIBLIOGRAFÍA

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Nielsen, J., & Molich, R. (1990). *Heuristic evaluation of user interfaces*. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

ISO 9241-210:2019. *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*.

Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., & Elmqvist, N. (2020). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction* (6th ed.). Pearson.

W3C. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>